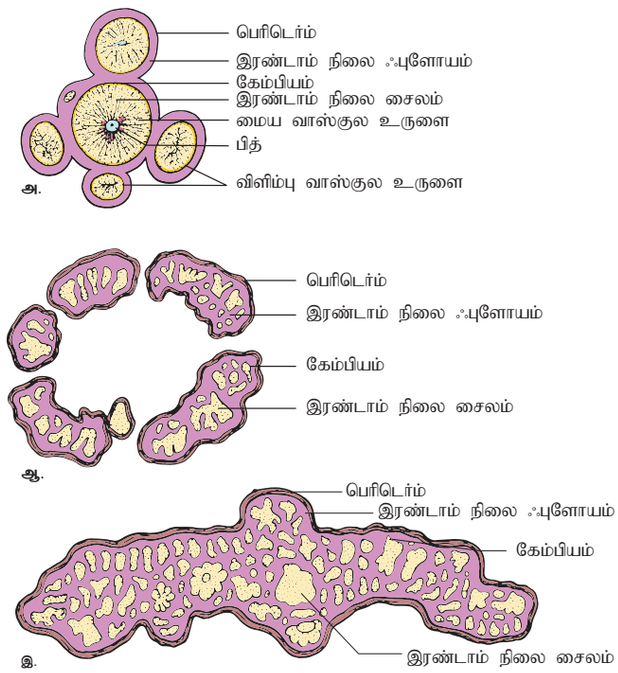
இருவிதையிலைத் தாவர தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிக்கும், இருவிதையிலை தாவர வேரின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சிக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள்

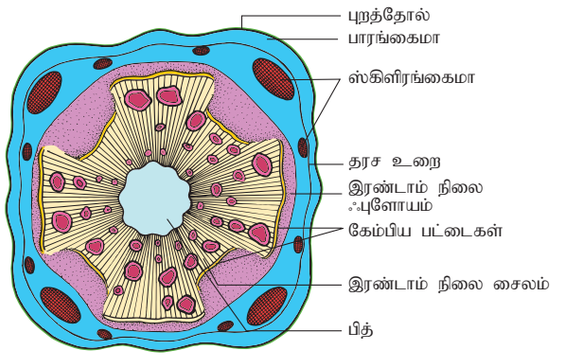
	இருவிதையிலைத் தாவரத் தண்டின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி	இருவிதையிலைத் தாவர வேரின் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி
i)	தொடக்கம் முதலே குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் வாஸ்குலக் கேம்பியம் வளையமாகக் காணப்படுகிறது.	முதலில் அலை வளையமாகத் தோன்றிப் பிறகு வளையமாக மாறுகிறது.
ii)	கேம்பிய வளையம் பகுதி, முதல் நிலையாகவும் (கற்றையினுள் அமை கேம்பியம்–fascicular cambium) பகுதி இரண்டாம் நிலையாகவும் (கற்றையிடைக் கேம்பியம்–Interfascicular) தோன்றுகிறது.	கேம்பிய வளையம் முழுவதுமாக இரண்டாம் நிலை தோற்றமாகும்.
iii)	பொதுவாக, பெரிடர்ம் புறணி செல்களிலிருந்து தோன்றுகிறது (ஸ்டீலுக்கு வெளி உருவாகும்–extrastelar in origin).	பொதுவாகப் பெரிடர்ம், பெரிசைக்கிளிலிருந்து தோன்றுகிறது. (ஸ்டீலுக்கு உள் உருவாகும் intrastealar in origin).
iv)	தண்டு தரைக்கு மேலே காணப்படுவதால், பட்டை அதிகமாக உருவாகிறது.	வேர் தரைக்குக் கீழே உள்ளதால் பட்டை குறைவாக உருவாகிறது.
v)	பெரிடெர்மின் பட்டைத்துளைகள் தெளிவாகக் காணப்படும்.	பெரிடெர்மின் பட்டைத்துளைகள் தெளிவற்றுக் காணப்படும்.



படம் 10.16 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியுற்ற தண்டுகளின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் அ) *தினோவியா ஸ்கேடன்ஸ்* ஆ) *செர்ஜானியா இத்தியோக்டோனா* இ) *பாகினியா லாங்ஸ்டோர்ஃபியானா*

10.3.2 இயல்பான கேம்பியத்தின் இயல்புக்கு மாறான செயல்பாடு (Abnormal behavior of normal cambium)

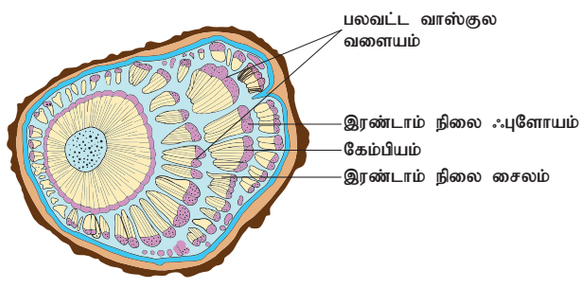
கேம்பியத்தின் சில பகுதிகள் இரண்டாம் நிலை சைலத்தை உருவாக்குவதில்லை. ஆனால் அதே சமயத்தில் வெளிப்பகுதியில் இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயத்தை தோற்றுவிக்கின்றன. மீதமுள்ள கேம்பிய பகுதிகள் இயல்பான செயலைச் செய்கிறது. இதன் விளைவாக மேடு மற்றும் பள்ளமான அமைப்புகள் தோன்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டு. *பிக்னோனியா.*



படம் 10.17 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியுற்ற *பிக்னோனியா* தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

10.3.3 பல வட்டக் கேம்பியம் (Successive cambium)

அவிசினியா, சைகஸ், நீட்டம் போன்ற தாவரங்களில் பல கேம்பிய வளையங்கள் அடுத்தடுத்துத் தோன்றி முழுமையான இரண்டாம் நிலை திசுக்களைப் பல வட்டங்களில் தோற்றுவிக்கின்றது.



படம் 10.18 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியுற்ற *நீட்டம்* தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 10.indd 241 5/17/2020 10:37:16 PM